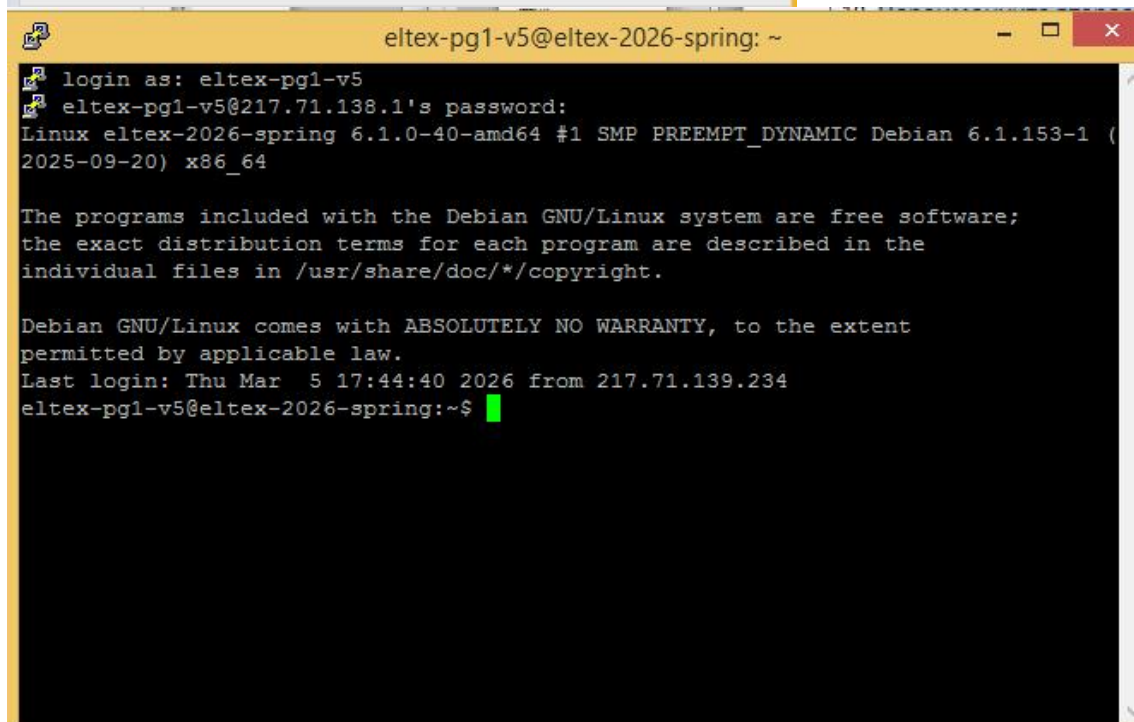
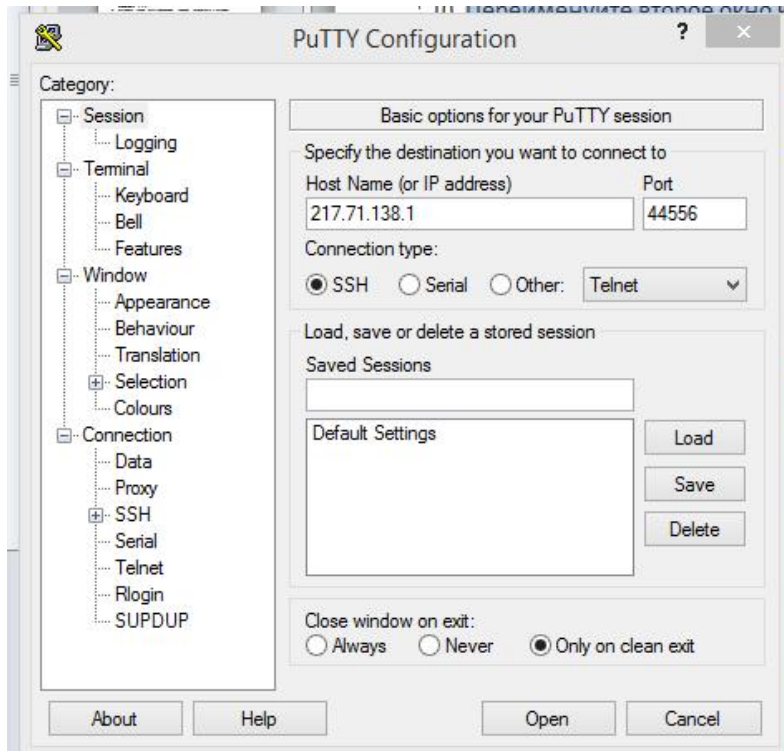


Раздел 1.

1. Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола.

Используем Putty.



2. Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой w, отключитесь от сессии.

Введем screen, откроется виртуальная сессия терминала. Сразу после введем w, просмотрим список подключенных пользователей.

```
eltex-pgl-v5@eltex-2026-spring:~$ screen

eltex-pgl-v5@eltex-2026-spring:~$ w
 16:32:25 up 7 days,  5:10, 24 users,  load average: 0.13, 0.06, 0.03
USER      TTY      FROM          LOGIN@      IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root      tty1     -             05Mar26     1:05m  0.12s  0.10s -bash
eltex-pg pts/1     90.189.158.9   13:01       1:36    0.21s  ?      vi file_hardlin
eltex-pg pts/22    :pts/81:S.0    16:13       5:13    0.02s  ?      SCREEN -S eltex
eltex-pg pts/24    2.63.200.253   16:24       57.00s   0.01s  ?      screen -x 38417
eltex-pg pts/30    :pts/91:S.0    15:11       1:19m   0.17s  0.01s  bash
eltex-pg pts/31    5.137.30.31    16:19       32.00s   0.09s  0.09s  -bash
eltex-pg pts/37    5.44.169.56    13:46       2:08m   0.02s  0.02s  -bash
eltex-pg pts/55    :pts/60:S.0    05Mar26     6days    1.20s  1.20s  screen -r top
eltex-pg pts/59    104.28.212.74  15:35       36:51    0.09s  0.09s  -bash
eltex-pg pts/60    :pts/38:S.0    05Mar26     6days    1.16s  1.16s  screen -S top
eltex-pg pts/71    2.63.200.4     16:29       0.00s   0.01s  ?      screen
eltex-pg pts/72    :pts/21:S.0    05Mar26     6days    0.01s  ?      script -a eltex
eltex-pg pts/73    :pts/76:S.0    15:53       2:03    0.07s  0.07s  /usr/bin/bash
eltex-pg pts/74    212.164.39.30  14:30       2:03    6.95s  6.94s  script -q -f el
eltex-pg pts/79    :pts/97:S.0    15:13       57.00s   0.09s  0.14s  SCREEN -S eltex
eltex-pg pts/81    95.104.186.90  15:05       5:13    0.06s  ?      screen -r eltex
eltex-pg pts/84    :pts/55:S.0    05Mar26     6days    0.00s  0.01s  SCREEN -S top -
eltex-pg pts/87    212.164.64.19  15:02       56:49    0.08s  0.08s  -bash
eltex-pg pts/91    176.208.33.8   15:11       1:19m   0.00s  ?      screen -r eltex
eltex-pg pts/97    2.63.200.253   15:11       37:04    0.02s  0.01s  screen -S eltex
eltex-pg pts/98    2.63.200.253   15:56       33:29    0.01s  0.01s  -bash
eltex-pg pts/99    :pts/71:S.0    16:31       0.00s   0.13s  0.13s  w
eltex-pg pts/121   :pts/82:S.0    05Mar26     6days    0.00s  ?      SCREEN -S top
eltex-pg pts/130   :pts/125:S.0   05Mar26     6days    0.00s  ?      SCREEN -S top -
```

При помощи Ctrl-a d отсоединимся от сессии

```
[detached from 3955726.pts-71.eltex-2026-spring]
eltex-pgl-v5@eltex-2026-spring:~$
```

3. Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем «top».

Введем screen -S top, запустится сессия с именем top. Запустим top.

```
eltex-pgl-v5@eltex-2026-spring:~$ screen -S top
top - 16:45:08 up 7 days, 5:22, 24 users, load average: 0.10, 0.09, 0.05
Tasks: 465 total, 1 running, 454 sleeping, 10 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.5 us, 0.5 sy, 0.0 ni, 99.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3914.7 total, 124.3 free, 970.9 used, 3102.9 buff/cache
MiB Swap: 976.0 total, 976.0 free, 0.0 used. 2943.8 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
43952	eltex-p+	20	0	6724	3440	2468	S	0.3	0.1	3:32.01	watch
53191	eltex-p+	20	0	11720	5656	3416	S	0.3	0.1	14:23.11	top
61187	eltex-p+	20	0	11640	5544	3400	S	0.3	0.1	13:57.91	top
91120	eltex-p+	20	0	6184	2852	2432	S	0.3	0.1	1:42.55	watch
92769	eltex-p+	20	0	11732	5664	3420	S	0.3	0.1	14:02.90	top
96881	eltex-p+	20	0	11708	5616	3400	S	0.3	0.1	13:52.84	top
193770	eltex-p+	20	0	11640	5464	3308	S	0.3	0.1	13:52.99	top
1832239	eltex-p+	20	0	11640	5504	3360	S	0.3	0.1	2:06.20	top
2188180	eltex-p+	20	0	11640	5432	3280	S	0.3	0.1	1:45.29	top
3975082	eltex-p+	20	0	11640	5464	3316	R	0.3	0.1	0:00.03	top
1	root	20	0	168912	13480	9204	S	0.0	0.3	0:09.92	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.09	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_par+
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	slub_fl+
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	netns

4. Получите список сессий, созданных утилитой screen.

Введем screen -ls.

```
eltex-pgl-v5@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
  61192.top          (03/05/2026 06:13:13 PM)      (Attached)
  52287.-d          (03/05/2026 06:06:58 PM)      (Attached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pgl-v5.
eltex-pgl-v5@eltex-2026-spring:~$
```

5. Подсоединитесь к сессии top.

Введем screen -r top, подсоединимся к сессии.

```
eltex-pgl-v5@eltex-2026-spring:~$ screen -r top
top - 16:47:35 up 7 days, 5:25, 24 users, load average: 0.06, 0.09, 0.05
Tasks: 463 total, 1 running, 452 sleeping, 10 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.2 us, 0.5 sy, 0.0 ni, 98.5 id, 0.7 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3914.7 total, 119.0 free, 976.5 used, 3102.6 buff/cache
MiB Swap: 976.0 total, 976.0 free, 0.0 used. 2938.2 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
21	root	20	0	0	0	0	S	0.3	0.0	0:27.58	ksoftirqd/1
96687	eltex-p+	20	0	8536	2896	1968	S	0.3	0.1	0:29.28	screen
1832239	eltex-p+	20	0	11640	5504	3360	S	0.3	0.1	2:06.46	top
3956465	root	20	0	0	0	0	I	0.3	0.0	0:00.12	kworker/u8:2-events_unbound
3975082	eltex-p+	20	0	11640	5464	3316	R	0.3	0.1	0:00.30	top
1	root	20	0	168912	13480	9204	S	0.0	0.3	0:09.93	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.09	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_par_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	slub_flushwq

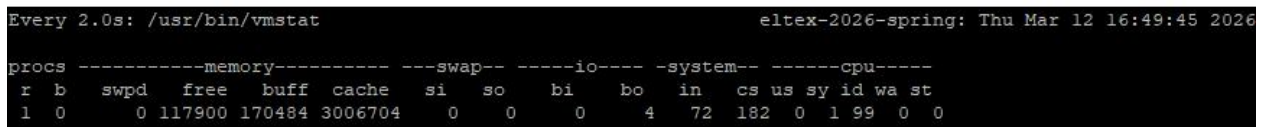
6. Создайте еще одно окно в сессии top.

При помощи Ctrl-a с создадим новое окно.



7. В созданном окне выполните команду:

`watch /usr/bin/vmstat`



8. Получите список окон.

При помощи Ctrl-a " получим список окон.



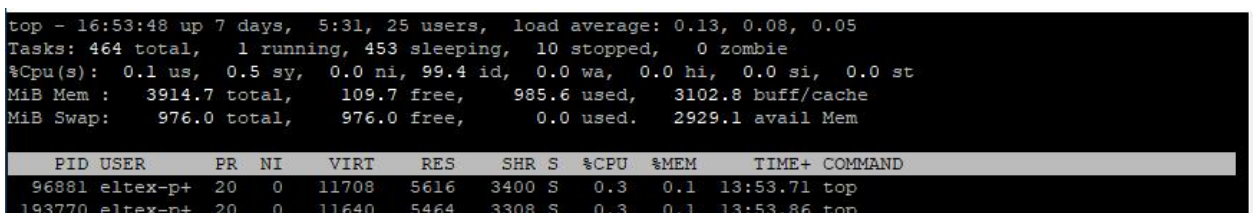
9. Переименуйте второе окно как «vmstat».

При помощи Ctrl-a A переименуем окно.



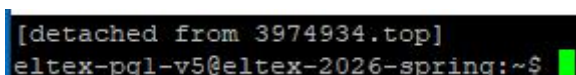
10. Перейдите в окно, в котором работает top.

При помощи Ctrl-a p перейдем в другое окно.



11. Отсоединитесь от сессии top.

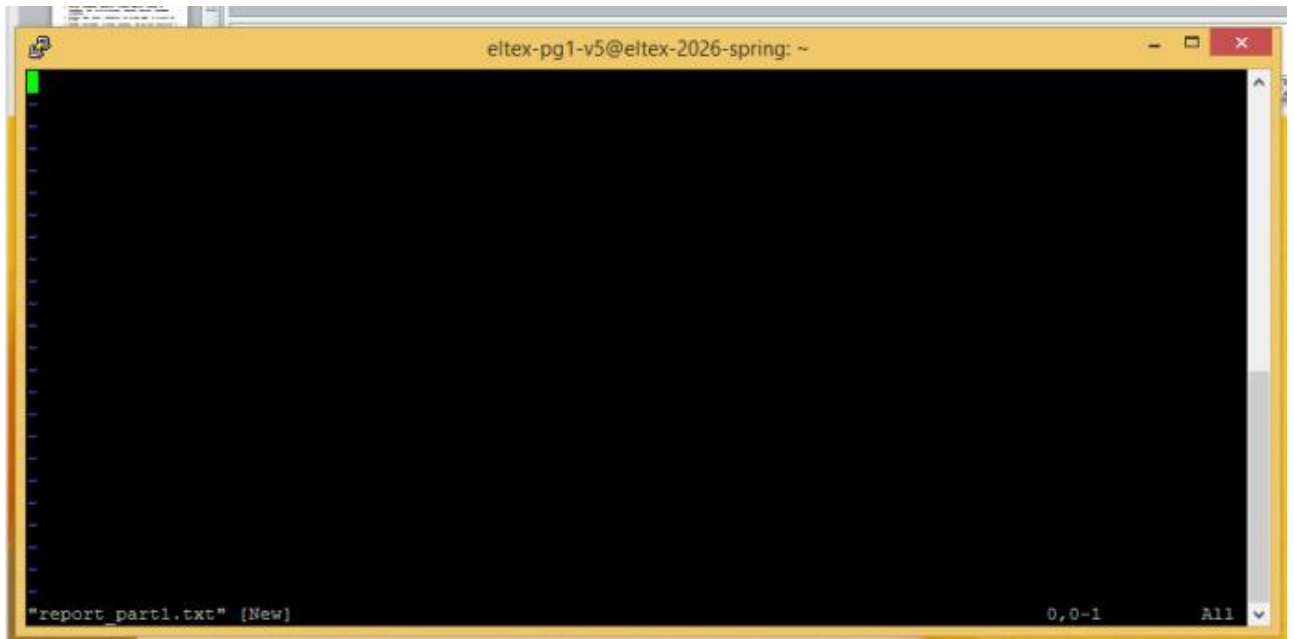
Отсоединимся от сессии, Ctrl-a d



12. Запустите новую сессию и запустите в окне команду:

`vi report_part1.txt`

Создадим окно screen и выполним vi report_part1.txt

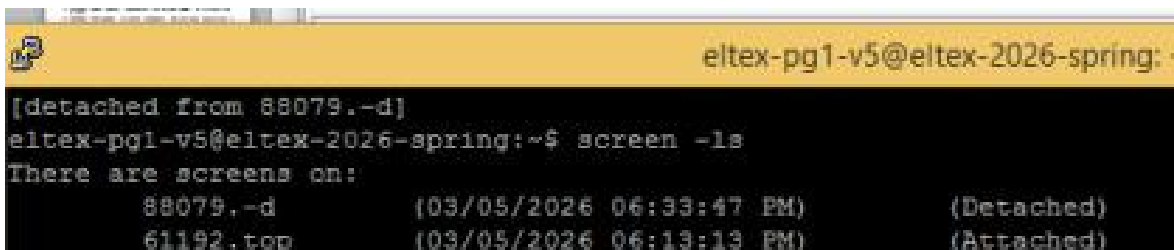


13. Отсоединитесь от сессии и получите список сессий.

Ctrl-a d



screen -ls



14. Отключитесь от сервера, используя команду logout или комбинацию клавиш Ctrl+D



15. Подключитесь к серверу (как в п.1), и получите список сессий screen

Снова подключимся к серверу введя логин и пароль.

```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring: ~
login as: eltex-pg1-v5
eltex-pg1-v5@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-spring 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1 (2025-09-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Mar  5 17:56:40 2026 from 217.71.139.234
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring:~$
```

Введем `screen -ls`, получим список сессий.

```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
  88079.-d      (03/05/2026 06:33:47 PM)      (Detached)
  61192.top     (03/05/2026 06:13:13 PM)      (Attached)
```

16. Подключитесь к сессии с редактором и запишите в файл "ФИО часть 1 модуля 1 успешно завершена дата и время"

Введем `screen -r 88079.-d`, чтобы подключиться к сессии.

```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring: ~
[Visual Studio Code editor window showing a blank file]
```

Введем текст.

```
Кириченко Олег Вячеславович часть 1 модуля 1 успешно завершена 05 03 2026 18 46
```

17. Закройте редактор, сохранив файл и закройте все сессии screen.

Сохраняем изменения в файле при помощи Esc и `:wq`

Заходим в каждую сессию и прописываем `exit`

```
eltex-pg pts/121 :pts/82:S.0      05Mar26  6days  0.00s  ?    SCREEN -S top
eltex-pg pts/130 :pts/125:S.0      05Mar26  6days  0.00s  ?    SCREEN -S top -
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring:~$ exit
```

```
[screen is terminating]
```

Раздел 2

1. Запустите новую сессию с именем "`whoami`_part2". Все команды сохраняйте в файле \$USER_part.log, проследите за тем, чтобы он не содержал esc-последовательности форматирования и расцветки.

Создадим новое окно при помощи команды screen -S whoami_part2

```
screen -S whoami_part2
```

Уберем цветные esc-последовательности используя export TERM=dumb

```
export TERM=dumb
```

Используем script \${USER}_part.log

```
eltex-pgl-v5@eltex-2026-spring:~$ script ${USER}_part.log  
Script started, output log file is 'eltex-pgl-v5_part.log'.
```

2. С помощью механизма дополнения имен команд выведите все команды, которые начинаются на «ls».

Введем ls и нажмем tab +tab

```
ls      ls_release  lsinitramfs  lslocks     lsmod       lspci  
lsattr  lspci       lsipc        lslogins    lsns        lsusb  
lsblk   lsfd        lsirq        lsmem       lsosf
```

3. С помощью механизма дополнения имен переменных выведите все переменные, которые начинаются с «HIST».

Используем echo \$HIST+tab+tab

```
$HISTCMD      $HISTFILE      $HISTSIZE  
$HISTCONTROL  $HISTFILESIZE  $HISTTIMEFORMAT
```

4. Узнайте, сколько команд может храниться в файле истории.

echo \$HISTSIZE

```
eltex-pgl-v5@eltex-2026-spring-02:17>echo $HISTSIZE  
1000
```

Результат: 1000

5. Выведите имена файлов и каталогов из домашнего каталога, которые начинаются с «.».

Используем ls -d .* , где -d - показывает только сам каталог, а не его содержимое, * - все.

```
eltex-pgl-v5@eltex-2026-spring-02:22>ls -d .*  
.bash_history .bashrc .lessht .ssh  
.bash_logout .config .profile .viminfo
```

6. Настройте вывод даты выполнения команд, хранящихся в истории.

`export HISTTIMEFORMAT="%d.%m.%Y %H:%M "`

```
241 22.03.2026 02:26 ls -d .  
242 22.03.2026 02:26 export HISTTIMEFORMAT="%d.%m.%Y %H:%M "  
243 22.03.2026 02:26 history
```

7. Настройте автоматическое сохранение набираемых команд в файле истории:

введите любую команду, например, команду `date`;

определить переменную `PROMPT_COMMAND` так, чтобы кэш истории сохранялся в файле истории;

проверьте, есть ли эта команда в кэше и файле истории команд;

определить переменную `PROMPT_COMMAND` так, чтобы кэш истории сохранялся в файле истории;

ввести любую команду и проверить, появилась ли эта команда в кэше и файле истории.

Введем `date`, потом `history`

```
244 22.03.2026 02:28 date  
245 22.03.2026 02:28 history
```

Проверим кэш с помощью `cat ~/.bash_history`:

```
#1774121284  
date  
#1774121288  
history
```

Определим `PROMPT_COMMAND`

```
export PROMPT_COMMAND='history -a'
```

Проверим:

Введем команды `date`, `history`

```
eltex-pgl-v5@eltex-2026-spring-02:31>date  
Sun Mar 22 02:32:32 AM +07 2026  
eltex-pgl-v5@eltex-2026-spring-02:32>history
```



```
248 22.03.2026 02:32 date
249 22.03.2026 02:32 history
```

Опять вызовем `cat ~/.bash_history`:

```
#1774121552
date
#1774121565
history
```

8. Создайте переменную DATE, в которую запишите текущую дату.
Проверьте содержимое переменной.

Введем `DATE=$(date +%Y-%m-%d)`, проверим с `echo $DATE`

```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-02:33>DATE=$(date +%Y-%m-%d)
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-02:41>echo $DATE
2026-03-22
```

9. Создайте переменную TIME, в которую запишите текущее время.
Проверьте содержимое переменной.

Введем `TIME=$(date +%H:%M:%S)`, проверим с `echo $TIME`

```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-02:41>TIME=$(date +%H:%M:%S)
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-02:43>echo $TIME
02:43:06
```

10. Создайте переменную DATE_TIME в которую поместите значения из переменных DATE и TIME, разделенных пробелом. Проверьте содержимое переменной.

Введем `DATE_TIME="$DATE $TIME"`, проверим с `echo $DATE_TIME`

```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-02:43>DATE_TIME="$DATE $TIME"
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-02:44>echo $DATE_TIME
2026-03-22 02:43:06
```

11. Выведите имена файлов, содержащие хотя бы одну цифру, из каталогов /bin и /sbin.

Введем `ls /bin /sbin | grep '[0-9]'`

```
x86_64-linux-gnu-strip
dumpe2fs
e2freefrag
e2fsck
e2image
e2label
e2mmpstatus
e2scrub
e2scrub_all
e2undo
e4crypt
e4defrag
fsck.ext2
fsck.ext3
fsck.ext4
killall5
mke2fs
mkfs.ext2
mkfs.ext3
mkfs.ext4
resize2fs
tune2fs
update-grub2
```

12. Измените приглашение так, чтобы выводились имя хоста, имя пользователя и время: `имя_пользователя@имя_хоста-НН:ММ>`
(Используйте переменные `bash` и команду `date`)

Используем `export PS1='\u@\h-$(date +%H:%M)- '` (изменил форму тк делал не первый раз)

```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-02:47>export PS1='\u@\h-$(date +%H:%M)- '
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-02:48-
```

13. Сделайте так, чтобы в запускаемом интерпретаторе `bash` выводилось приглашение, установленное в родительском интерпретаторе `bash`.

Изменим конфигурацию в файле, используем `echo "export PS1='\u@\h-$(date +%H:%M)- '" >> ~/.bashrc`, проверим с `bash`:

```
<ing-02:48- echo "export PS1='\u@\h-$(date +%H:%M)- '" >> ~/.bashrc
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-02:52- bash
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-02:52-
```

(далее изменил форму на ту что в примере)

14. Одной командной строкой создайте в домашнем каталоге подкаталоги для каждого месяца текущего года вида `YYYY-ММ` (год реализуйте с помощью команды `date` и командной подстановки).

Используем `mkdir $(date +%Y)-{01..12}` и проверим с `ls`

```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:32>mkdir $(date +%Y)-{01..12}
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:34>ls
2026-01  2026-03  2026-05  2026-07  2026-09  2026-11  report_part1.txt
2026-02  2026-04  2026-06  2026-08  2026-10  2026-12
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:34>
```

Раздел 3

1. Перейдите в домашний каталог, создайте файл \$USER_part3.log. Используемые в разделе 3 команды дописывайте в файл командой echo, не забудьте про экранирование.

Используем touch \${USER}_part3.log для создания файла

```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:39>touch ${USER}_part3.log
```

2. Создайте иерархию вложенных каталогов D1/D2/D3.

Используем echo "mkdir D1" >> \$USER_part3.log, чтобы записать команду в лог, выполним mkdir D1, чтобы создать папку. Так же будем делать и с другими командами

```
<ing-17:39>echo "mkdir -p D1/D2/D3" >> $USER_part3.log
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:42>mkdir -p D1/D2/D3
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:42>
```

Используем mkdir -p D1/D2/D3 для создания структуры

```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:42>mkdir -p D1/D2/D3
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:42>
```

Проверим с помощью ls -R D1 для всей папки

```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:43>ls -R D1
D1:
D2

D1/D2:
D3

D1/D2/D3:
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:43>
```

3. В каталоге D2 создайте обычный пустой файл file.txt.

Используем touch для создания и ls D1/D2 для проверки

```
D1/D2/D3:
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:43>echo "touch D1/D2/file.txt" >> $USER_part3.log
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:45>touch D1/D2/file.txt
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:45>ls D1/D2
D3 file.txt
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:45>
```

4. Добавьте произвольный текст в файл file.txt.

Выполним `echo eltex >> D1/D2/file.txt` и проверим с помощью `cat`.

```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:45>echo "echo eltex >> D1/D2/file.txt"
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:47>echo eltex >> D1/D2/file.txt
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:48>cat D1/D2/file.txt
eltex
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:52>
```

5. В каталоге D3 создайте символическую и жесткие ссылки на file.txt.

Создание символической ссылки с `ln -s ../file.txt symlink.txt`

```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:54>echo "ln -s ../file.txt symlink.txt" >> ~/s
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:56>ln -s ../file.txt symlink.txt
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:57>
```

Создание жесткой ссылки с `ln ../file.txt hardlink.txt`

```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:57>echo "ln ../file.txt hardlink.txt" >>
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:59>ln ../file.txt hardlink.txt
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:59>
```

6. Докажите, что ссылки созданы успешно.

Используем `ls -li`

```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:59>ls -li
total 4
655587 -rw-r--r-- 2 eltex-pg1-v5 eltex-pg1-v5 6 Mar 17 17:48 hardlink.txt
655589 lrwxrwxrwx 1 eltex-pg1-v5 eltex-pg1-v5 11 Mar 17 17:57 symlink.txt -> ../file.txt
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-17:59>
```

7. Переместите файл file.txt в каталог D1.

Выполним `mv D1/D2/file.txt D1/`

```
ltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:02>mv D1/D2/file.txt D1/
ltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:02>
```

8. Проверьте работу ранее созданных ссылок на файл file.txt. Какая ссылка оказалась рабочей и почему?

Перейдем в `cd D1/D2/D3`, проверим символьную ссылку `cat symlink.txt`

```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:02>cd D1/D2/D3
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:02>cat symlink.txt
cat: symlink.txt: No such file or directory
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:02>
```

Символьная не работает

Проверим жесткую ссылку `cat hardlink.txt`


```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:02>cat hardlink.txt
eltex
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:03>
```

Жесткая работает.

Жесткая работает, потому что она указывает на inode файла, а символическая на путь.

9. Удалите каталог D2 со всем содержимым.

Перейдем в домашний каталог `cd ~`, выполним `rm -r D1/D2`

```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:05>rm -r D1/D2
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:05>
```

10. Найдите все файлы в системе размером больше 20МБ. Убедитесь в том (`du`), что найденные файлы имеют нужный размер. Запишите в файл `$USER_part3_gt50M.log` список найденных файлов.

Используем `find / -type f -size +20M 2>/dev/null`

```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:08>find / -type f -size +20M 2>/dev/null
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
find: '/var/lib/private': Permission denied
find: '/var/spool/cron/crontabs': Permission denied
find: '/root': Permission denied
find: '/etc/lvm/backup': Permission denied
find: '/etc/ssl/private': Permission denied
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:08>find / -type f -size +20M 2>/dev/null
/usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcudata.so.72.1
/proc/kcore
/home/eltex-pg2-v10/eltex-pg2-v10_part.log
/boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64
/boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bblc96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-0000000000021f7c-00
064c3f482d4944.journal
/var/cache/apt/srcpkgcache.bin
/var/cache/apt/pkgcache.bin
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packages
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:11>
```

Проверим размер при помощи `du -h`

```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:12>du -h /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
31M    /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:13>
```

Запись найденных файлов:

```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:13>find / -type f -size +20M 2>/dev/null >$USER_part3_gt50M.log
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:15>
```

11. В домашнем каталоге и его подкаталогах найдите обычные файлы, которые были изменены в течение последних 24х часов.

Используем `find ~ -type f -mtime -1`

```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:~$ find ~ -type f -mtime -1
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcudata.so.72.1
/proc/kcore
/home/eltex-pg2-v10/eltex-pg2-v10_part.log
/boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64
/boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-0000000000021f7c-064c3f482d4944.journal
/var/cache/apt/srcpkgcache.bin
/var/cache/apt/pkgcache.bin
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packages
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:~$ du -h ^C
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:~$ du -h /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
31M    /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:~$ find / -type f -size +20M 2>/dev/null >${USER}_part3_gt50M.log
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:~$ find - -type f -mtime -1
find: '-': No such file or directory
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:~$ find ~ -type f -mtime -1
/home/eltex-pg1-v5/.log
/home/eltex-pg1-v5/D1/file.txt
/home/eltex-pg1-v5/.bash_history
/home/eltex-pg1-v5/.bashrc
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:~$
```

12. В каком каталоге находится команда `find`?

Необходимо использовать `which find`

```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:~$ which find
/usr/bin/find
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:~$
```

13. Определите характер содержимого файла `find` командой `file`.

Используем `file /usr/bin/find`

```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:~$ file /usr/bin/find
/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=5545a6c7162d325fbc5ffabcbfe4e5521b66ce70, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:~$
```

14. Установите, к какому типу относятся файлы `/boot/initrd.img*`.

Аналогично используем `file /boot/initrd.img*`

```
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:~$ file /boot/initrd.img*
/boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
/boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
eltex-pg1-v5@eltex-2026-spring-18:~$
```